

Lời giải trận thứ sáu HDU Multi-University 2021

Nguồn gốc: HDU Multi-University 2021 MINIEYE Cup, Contest 6 Solutions

contest/hdu-2021-minieye-06-solutions.pdf

1 1001 Yes, Prime Minister

Rõ ràng $r > 0$ và $r \geq l$. Nếu $l \leq 0$, tổng trên đoạn $[l, r]$ bằng tổng trên đoạn $[-l + 1, r]$, đồng thời $r \geq -l + 1 > 0$. Vì vậy với mọi đoạn, luôn có thể tìm một đoạn tương ứng thỏa $r \geq l > 0$ và có cùng tổng.

Xét

$$\sum_{i=l}^r i = \frac{(l+r)(r-l+1)}{2}.$$

Khi $l > 0$, nếu $r - l \geq 2$ thì trong hai số

$$\frac{l+r}{2}, \quad \frac{r-l+1}{2}$$

chắc chắn có một số nguyên lớn hơn 1. Do đó tổng đoạn tách được thành tích của hai thừa số, nên không thể là số nguyên tố. Vì vậy mọi đoạn có tổng là số nguyên tố đều có độ dài không quá 2.

Tiền xử lý các số nguyên tố trong một khoảng hơi lớn hơn $[2, 2 \cdot 10^7]$; có thể dùng sàng Eratosthenes hoặc sàng tuyến tính.

Nếu $x \leq 0$, các đáp án ứng viên là:

- số nhỏ nhất $y \geq 1 - x$ sao cho y là số nguyên tố; đoạn là $[-y + 1, y]$;
- số nhỏ nhất $z \geq 2 - x$ sao cho $2z - 1$ là số nguyên tố; đoạn là $[-z + 2, z]$.

Nếu $x > 0$, các đáp án ứng viên là:

- $[x, x]$;
- $[x, x + 1]$;
- $[x - 1, x]$;
- số nhỏ nhất $y \geq x$ sao cho y là số nguyên tố; đoạn là $[-y + 1, y]$;
- số nhỏ nhất $z \geq x$ sao cho $2z - 1$ là số nguyên tố; đoạn là $[-z + 2, z]$.

Sau đó chỉ cần tìm kiếm nhị phân. Độ phức tạp thời gian là

$$O(T \log |x| + |x|).$$

2 1002 Might and Magic

Đáp án bằng lượng sát thương lớn nhất có thể gây ra khi máu đối thủ được xem là vô hạn. Chú ý số vòng sống sót là

$$t = \left\lceil \frac{\text{Damage}}{H_0} \right\rceil.$$

Ta có thể dùng chia khối theo thương để liệt kê t và lượng phòng thủ D_0 cần bỏ ra trong độ phức tạp $O(\sqrt{H_0})$.

Tiếp theo dùng nhận xét: hoặc cộng toàn bộ vào A_0 , hoặc cộng toàn bộ vào P_0, K_0 . Chứng minh như sau.

Cố định số lần đánh vật lý và đánh phép là a, b với $a + b = t$. Nếu K_0 không đủ thì xem như bỏ qua lượt. Giả sử cộng x điểm vào vật lý/phép, hàm sát thương vật lý là

$$P(x) = \begin{cases} aC_p, & x \leq D_1, \\ aC_p(x - D_1), & x > D_1, \end{cases}$$

là một hàm lồi. Hàm sát thương phép là

$$M(x) = \begin{cases} C_m \left(x - \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor \right) \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor, & 2x \leq b, \\ C_m(x - b)b, & 2x > b, \end{cases}$$

cũng là một hàm lồi. Vì thế tổng sát thương

$$F(x) = P(x) + M(N - D_0 - x)$$

theo số điểm cộng vào vật lý x cũng là hàm lồi, nên giá trị lớn nhất chắc chắn đạt được tại ít nhất một trong hai đầu mút.

Trong trường hợp cộng toàn bộ vào vật lý, chỉ cần cộng hết vào A_0 . Trong trường hợp cộng toàn bộ vào phép, cần tìm giá trị lớn nhất của

$$D(K_0) = C_m K_0 (N - D_0 - K_0) + C_p (t - K_0), \quad 0 \leq K_0 \leq \min(t, N - D_0).$$

Độ phức tạp thời gian là $O(T\sqrt{H_0})$.

3 1003 0 tree

Xét việc chuyển toàn bộ trọng số cạnh thành trọng số điểm. Đặt trọng số điểm dạng tổng là

$$b_i = \sum_{e=(i,v)} b_e.$$

Gọi a_i là trọng số điểm dạng xor, và b_i là trọng số điểm dạng tổng. Có thể thấy việc đưa toàn bộ trọng số cạnh của đồ thị về 0 tương đương với đưa cả hai loại trọng số điểm về 0.

Khi thực hiện thao tác $x \ y \ w$, ngoài hai đầu mút x, y , mọi trọng số điểm trên đường đi đều không đổi. Nếu $\text{dis}(x, y)$ chẵn, thao tác tương đương với

$$a_x \leftarrow a_x \oplus w, \quad a_y \leftarrow a_y \oplus w, \quad b_x \leftarrow b_x + w, \quad b_y \leftarrow b_y - w.$$

Nếu $\text{dis}(x, y)$ lẻ, thao tác tương đương với

$$a_x \leftarrow a_x \oplus w, \quad a_y \leftarrow a_y \oplus w, \quad b_x \leftarrow b_x + w, \quad b_y \leftarrow b_y + w.$$

Trước hết tô màu 01 cho cây. Không có nghiệm nếu thỏa bất kỳ điều kiện nào sau đây:

•

$$\bigoplus_{\text{col}_i=0} a_i \neq \bigoplus_{\text{col}_i=1} a_i.$$

- a_i và b_i khác tính chẵn lẻ. Lý do là trong suốt quá trình thao tác, tính chẵn lẻ của a_i và b_i thay đổi đồng bộ.

•

$$\bigoplus_{\text{col}_i=k} a_i > - \sum_{\text{col}_i=k} b_i.$$

Các thao tác giữa hai điểm cùng màu không đổi tổng trọng số điểm, nên thao tác giữa hai màu khác nhau phải có khả năng đưa cả hai tổng trọng số về 0. Vì tổng của một số số luôn không nhỏ hơn xor của chúng, ta nhận được điều kiện trên.

Trước hết đưa các trọng số dạng tổng về 0. Gọi xor của các trọng số xor trong cùng một màu là A , và tổng các trọng số dạng tổng là B ; khi đó $A \leq -B$. Có thể chọn hai điểm khác màu rồi lần lượt thực hiện các thao tác với

$$w = A, \quad w = -\frac{A+B}{2}, \quad w = -\frac{A+B}{2}$$

để đạt được mục tiêu này.

Với hai điểm cùng màu bất kỳ x, y , ta có thể thực hiện hai lần thao tác $x \ y \ v$. Hiệu quả là không đổi a_i , còn với hai điểm cùng màu:

$$b[x] += 2v, \quad b[y] -= 2v.$$

Ta cũng có thể thực hiện hai lần thao tác $x \ y \ v$, rồi thêm một lần thao tác $y \ x \ 2v$. Hiệu quả là không đổi b_i , còn với hai điểm cùng màu:

$$a[x] \leftarrow a[x] \oplus 2v, \quad a[y] \leftarrow a[y] \oplus 2v.$$

Vì vậy trước hết đưa tho một trong hai loại trọng số điểm về 0, sau đó dùng một trong hai phương pháp trên để đưa loại còn lại về 0. Số thao tác theo cách này không vượt quá $3n$ hoặc $4n$. Độ phức tạp thời gian và bộ nhớ là $O(n)$.

4 1004 Decomposition

Xét cách dựng một chu trình đơn như hình minh họa trong lời giải gốc. Cách dựng là xuất phát từ điểm trung tâm, chia các điểm còn lại thành hai nhóm trái trên và phải dưới, nối xen kẽ điểm hiện tại với các điểm thuộc hai nhóm, rồi cuối cùng quay lại điểm trung tâm.

Có thể chứng minh rằng bằng cách liên tục quay cấu hình này một góc

$$2\pi \cdot \frac{2}{n-1}$$

ta thu được $(n-1)/2$ chu trình khác nhau, và các chu trình đó đi qua đúng một lần mỗi cạnh của đồ thị đầy đủ. Ghép các chu trình theo thứ tự quay sẽ thu được một chu trình Euler của đồ thị đầy đủ. Có thể chứng minh rằng mọi $n-2$ điểm liên tiếp trong chu trình Euler này đều đôi một khác nhau, nên ta chỉ cần cắt trực tiếp chu trình Euler đó thành các đường đi theo thứ tự đề bài yêu cầu.

Ý tưởng chứng minh tính chất thứ nhất: trước hết, các cạnh giữa điểm trung tâm và những điểm khác hiển nhiên đều đã được thăm. Tiếp theo, nếu đánh số các điểm còn lại theo chiều kim đồng hồ như các phần tử modulo $n-1$, thì trong mỗi chu trình đơn, hiệu số chỉ số của hai đầu mút trên các cạnh không đi qua điểm trung tâm lần lượt là

$$+1, -2, +3, -4, \dots, +(n-2).$$

Theo nghĩa đồng dư, đây đúng là

$$\pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{n-1}{2}.$$

Phân tích thêm cho thấy khi quay, điểm bắt đầu của mỗi loại trị tuyệt đối của hiệu số sẽ lần lượt nhận mọi giá trị $0, 1, \dots, n-2$. Do đó cách dựng không lặp cạnh và đi qua mỗi cạnh của đồ thị đầy đủ đúng một lần.

Ý tưởng chứng minh tính chất thứ hai: điểm trung tâm xuất hiện hai lần liên tiếp cách nhau đúng n vị trí; với các điểm khác, phân tích tương tự hình gốc cho thấy khoảng cách giữa hai lần xuất hiện không nhỏ hơn $n-1$.

Nhận xét: ý tưởng này cũng có thể dùng để dựng cách phân rã đồ thị đầy đủ thành các đường Hamilton, các ghép cặp hoàn hảo, v.v.

5 1005 Median

Rõ ràng m số $b_1, b_2, \dots, b_m$ phải được đặt vào m tập khác nhau. Các số còn lại, tức $n-m$ số, cần được đặt vào m tập này sao cho không ảnh hưởng đến trung vị của mỗi tập.

Dùng một ví dụ để dễ giải thích: giả sử $n=6, m=2, b_1=3, b_2=5$. Khi đó các số $1, 2, \dots, n$ bị dãy b chia thành ba đoạn 1, 2, 4, và 6; bất kỳ hai số thuộc hai đoạn khác nhau có thể ghép cặp và triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy toàn bộ số còn sót lại cuối cùng nhất định thuộc cùng một đoạn. Ta xét hai trường hợp.

- Nếu độ dài đoạn lớn nhất không vượt quá tổng độ dài các đoạn còn lại, cuối cùng hoặc mọi số đều bị triệt tiêu, hoặc còn lại đúng một số, và số còn lại này có thể nằm trong bất kỳ đoạn nào. Nếu có số còn lại, có thể giả sử để lại một số ở đoạn cuối; khi đó đặt các số của đoạn cuối vào tập có trung vị nhỏ nhất là đủ thỏa yêu cầu. Vì thế đáp án là YES.
- Nếu độ dài đoạn lớn nhất lớn hơn tổng độ dài các đoạn còn lại, toàn bộ số còn lại cuối cùng đều nằm trong đoạn lớn nhất. Gọi x là số tập có trung vị nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của đoạn này. Để thấy có nghiệm khi và chỉ khi x không nhỏ hơn số lượng số còn lại trong đoạn đó.

Độ phức tạp thời gian là $O(n)$.

6 1006 The Struggle

Độ phức tạp thuật toán của bài này là $O(n \log n)$, với

$$n = \max_{(x,y) \in E} \max(x, y).$$

Xét cách tính bằng tích chập theo hiệu đối xứng của tập. Mỗi lần tích chập theo hiệu đối xứng chỉ xử lý được một khối dạng

$$[x \cdot 2^k, x \cdot 2^k + 2^k - 1] \times [y \cdot 2^k, y \cdot 2^k + 2^k - 1].$$

Ta xử lý trước mọi khối lớn nhất nằm hoàn toàn trong ellipse, rồi đến các khối lớn thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy.

Thuật toán trực tiếp theo mô tả trên có hai thừa số log, vẫn chưa đủ nhanh. Cách tối ưu là thực hiện FWT từ dưới lên; khi đang ở tầng nào thì xử lý các khối cần tính của tầng đó. Sau khi tính được tích, không cần vội thực hiện FWT ngược, mà cộng dồn luôn vào mảng kết quả.

Trong phân tích độ phức tạp, cần chứng minh tổng độ dài cạnh của mọi khối là $O(n \log n)$. Sự thật này có thể chứng minh dưới điều kiện hàm biên là đơn điệu; biên của ellipse có thể tách thành bốn hàm

đơn điệu. Ý tưởng chứng minh là: với mỗi tọa độ x , các khối theo tọa độ y tương ứng chỉ gồm một số hàng các khối cộng thêm và một số khối khác; với cùng một kích thước khối, tổng độ dài của các khối được cộng thêm không thể vượt quá n . Vì có $O(\log n)$ loại độ dài, kết luận suy ra.

7 1007 Power Station of Art

Trước hết, thao tác là khả nghịch. Điều này có nghĩa là từ đầu đến cuối ta chỉ cần thao tác trên đồ thị thứ nhất. Tiếp theo, hai đồ thị có thể trở nên bằng nhau khi và chỉ khi từng thành phần liên thông đều có thể trở nên bằng nhau.

Xét một thành phần liên thông. Trước hết, multiset các số trong thành phần này ở hai đồ thị phải giống nhau. Sau đó nhận thấy cách hoán đổi trong đề có thể hiểu tương đương như sau: hoán đổi cả số và màu của hai đỉnh, rồi lật cả hai màu. Kết quả thao tác như vậy giống hệt thao tác ban đầu. Trong cách hiểu này, nếu một số bị hoán đổi số lần lẻ thì màu của nó bị lật; nếu bị hoán đổi số lần chẵn thì màu không đổi. Ta chia trường hợp.

- Nếu đồ thị là đồ thị hai phía, tô đen trắng đồ thị đó. Với một số bất kỳ, nếu biết màu đen trắng ban đầu của nó và màu của đỉnh, thì sau khi chuyển số đó đến bất kỳ vị trí nào, màu tương ứng của đỉnh là xác định. Hơn nữa, vì đồ thị liên thông, các số có thể được hoán vị tùy ý đến mọi đỉnh. Khi đó điều kiện là: chia các số theo giá trị “màu đỉnh xor màu số” thành hai multiset, và hai đồ thị phải có hai multiset tương ứng giống nhau.
- Nếu đồ thị không phải đồ thị hai phía, thành phần liên thông có một chu trình lẻ. Khi đó điều kiện là multiset mọi số trong hai đồ thị phải giống nhau, và tính chẵn lẻ của số lượng màu không thể thay đổi.

Lý do là có thể xem đồ thị như một đồ thị hai phía cộng thêm một số cạnh thừa. Với bất kỳ chu trình lẻ nào, ta dựng được một phương án giữ nguyên mọi số và chỉ lật màu ở hai vị trí, bất kể hai vị trí đó ban đầu có màu gì. Cách dựng: đánh số các đỉnh trên chu trình lẻ từ 1 đến n ; trước hết thực hiện $n - 1$ thao tác để chuyển số trên đỉnh 1 đến đỉnh n , sau đó thực hiện một thao tác hoán đổi số trên đỉnh 1 và đỉnh n , rồi dùng $n - 2$ thao tác để chuyển số trên đỉnh n đến đỉnh 2.

8 1008 Command and Conquer: Red Alert 2

Xét một tay bắn tỉa có tầm k ; phạm vi tấn công của người đó là một khối lập phương. Ta có thể phát biểu lại như sau: từ vị trí (x, y, z) , tay bắn tỉa có thể tấn công mọi điểm (x', y', z') thỏa

$$x \leq x' \leq x + 2k, \quad y \leq y' \leq y + 2k, \quad z \leq z' \leq z + 2k.$$

Khi đó, nếu tọa độ của tay bắn tỉa ở một chiều nào đó nhỏ hơn tọa độ nhỏ nhất theo chiều đó trong các điểm còn lại, ta nên di chuyển tay bắn tỉa đến đúng tọa độ nhỏ nhất đó, vì điều này chỉ làm tăng số mục tiêu có thể bắn. Khi cả ba tọa độ đều bằng tọa độ nhỏ nhất tương ứng, tay bắn tỉa bắt buộc phải tiêu diệt toàn bộ quân địch có tọa độ nhỏ nhất ở một trong ba chiều thì mới có thể tiếp tục di chuyển. Lúc này tham lam chọn tiêu diệt nhóm quân địch yêu cầu k nhỏ nhất.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log n)$.

9 1009 Typing Contest

Để tránh số thực, trước hết nhân f với 100. Khi đó công thức tính tốc độ của học sinh 1 là

$$\frac{s_1}{10000} (10000 - f_1 f_2 - f_1 f_3 - \dots - f_1 f_k).$$

Để trình bày gọn hơn, phần sau bỏ qua hệ số $\frac{1}{10000}$ phía trước.

Công thức tốc độ của học sinh 1 có thể viết lại thành

$$s_1 \left(10000 - f_1 \left(\sum_{i \in S} f_i - f_1 \right) \right),$$

trong đó S là tập học sinh được chọn. Nếu cố định được $\sum_{i \in S} f_i$, thì tốc độ của từng học sinh cũng được cố định. Vì vậy ta liệt kê

$$\sum_{i \in S} f_i = F.$$

Bài toán trở thành bài ba lô 01: mỗi học sinh có trọng lượng f_i , giá trị

$$s_i (10000 - f_i (F - f_i)),$$

và tổng dung lượng của ba lô là F .

Nếu liệt kê F từ 1 đến $\sum_{i=1}^n f_i$ thì không chấp nhận được. Thực ra chỉ cần liệt kê đến $100\sqrt{n} + 2$; chứng minh ở dưới. Vì vậy độ phức tạp thời gian là $O(5000n^2)$.

Chứng minh: giả sử chọn k vật. Với một vật bất kỳ t , ta có

$$s_t \left(10000 - f_t \left(\sum_{i=1}^k f_i - f_t \right) \right) > 0,$$

ở đây f_i là giá trị ban đầu sau khi đã nhân 100. Do đó

$$f_t \sum_{i=1}^k f_i - f_t^2 < 10000.$$

Lấy tổng theo $t = 1, 2, \dots, k$ ta được công thức A:

$$\left(\sum_{i=1}^k f_i \right)^2 - \sum_{i=1}^k f_i^2 < 10000k.$$

Từ

$$f_t \sum_{i=1}^k f_i - f_t^2 < 10000$$

suy ra

$$f_t^2 \sum_{i=1}^k f_i - f_t^3 < 10000f_t.$$

Lấy tổng theo $t = 1, 2, \dots, k$ ta được công thức B:

$$\sum_{i=1}^k f_i^2 < 10000 + \frac{\sum_{i=1}^k f_i^3}{\sum_{i=1}^k f_i} \leq 20000.$$

Kết hợp A và B:

$$\left(\sum_{i=1}^k f_i \right)^2 < \sum_{i=1}^k f_i^2 + 10000k < 10000k + 20000.$$

Vì vậy

$$f_1 + f_2 + \dots + f_k < 100\sqrt{k} + 2 \leq 100\sqrt{n} + 2.$$

10 1010 Array

Nên vẽ một bảng ô vuông $n \times n$, trong đó ô (i, j) biểu diễn đoạn con $A[i \dots j]$. Với mọi cặp gần nhất có cùng giá trị $a_i = a_j$, tô đen hình vuông có góc trái dưới là $(i + 1, i + 1)$ và góc phải trên là $(j - 1, j - 1)$.

Đặt

$$u_i = \max\{j \mid j < i, a_j = a_i\}, \quad v_i = \min\{j \mid j > i, a_j = a_i\}.$$

Đặc biệt, nếu trước a_i không có số bằng nó thì $u_i = 0$; nếu sau a_i không có số bằng nó thì $v_i = n + 1$.

Bây giờ xét U, V tương ứng với dãy B . Chắc chắn có $u_{b_1} = 0$. Với mọi $i \in [1, n - 1]$, nếu $b_i < b_{i+1}$ thì

$$v_i = b_{i+1}, \quad u_{b_{i+1}} = i,$$

tức $a_i = a_{b_{i+1}}$. Riêng khi $b_{i+1} = n + 1$ thì chỉ có $v_i = n + 1$, vì u_{n+1} không được định nghĩa.

Ngoài các vị trí trong U, V đã bị B chỉ định, những vị trí khác có thể điền tùy ý. Tuy nhiên, vì với $u_i \neq 0$ thì $a_i = a_{u_i}$, và với $v_i \neq n + 1$ thì $a_i = a_{v_i}$, nên với mọi $i \in [1, n]$ cần có

$$u_i < i, \quad v_i > i, \quad u_{v_i} = i, \quad v_{u_i} = i,$$

đồng thời $b_i > v_i$ trong ràng buộc tương ứng. Các điều kiện này cũng chính là những gì biên bậc thang của dãy B thể hiện trên hình ô vuông.

Sau đó có thể nhận ra nửa tam giác trên của bảng ô vuông là một đường gấp khúc dạng bậc thang, và dãy B tương ứng một-một với đường gấp khúc này. Các vị trí bị chỉ định trong u, v chính là phần biên ngang và biên dọc của đường gấp khúc; cách nhìn này giúp trực quan hóa các quy tắc trên.

Khi đã hiểu phần trên, bài toán chuyển thành: với mỗi vị trí từ 1 đến n , có một ổ cắm trái, tức mảng U , và một ổ cắm phải, tức mảng V . Ta cần dùng một số dây để ghép cặp các ổ cắm trái-phải, biểu diễn quan hệ bằng nhau. Nếu một dây nối ổ cắm trái của i với ổ cắm phải của j , ký hiệu dây này là $T(i, j)$, nghĩa là $a_i = a_j$.

Dây $T(i, j)$ phải thỏa $i < j$. Vị trí 0 có vô hạn ổ cắm phải; vị trí $n + 1$ có vô hạn ổ cắm trái. Các vị trí khác mỗi nơi có đúng một ổ cắm trái và một ổ cắm phải. Mọi ổ cắm trên các vị trí 1 đến n phải được cắm dây; các ổ cắm ở 0 và $n + 1$ thì không bắt buộc. Một số dây đã bị chỉ định sẵn. Ngoài ra, $T(i, j)$ phải thỏa

$$c_j < i < j,$$

trong đó mảng C có thể tính từ dãy B ; định nghĩa của C khá rõ trên hình ô vuông.

Duy trì hai tập ổ cắm phải A, B : A là tập các ổ cắm bắt buộc phải được cắm, còn B là tập các ổ cắm cắm hay không đều được. Ban đầu B chứa vô hạn ổ cắm ở vị trí 0. Duyệt i từ 1 đến n . Nếu ổ cắm trái của i chưa bị chỉ định, ta xử lý như sau:

- Nếu A rỗng, tìm trong B ổ cắm phải có chỉ số nhỏ nhất và thỏa điều kiện của mảng C để ghép cặp với nó. Nếu không tìm được thì in NO.
- Ngược lại, nếu trong B không có ổ cắm phải có thể ghép với nó, trực tiếp tìm trong A ổ cắm phải phù hợp có chỉ số nhỏ nhất để ghép.
- Nếu cả A và B đều có ứng viên, gọi x, y lần lượt là chỉ số nhỏ nhất của ổ cắm phải phù hợp trong A, B . Xóa x, y khỏi hai tập tương ứng và đưa $\max(x, y)$ vào B .

Sau đó, nếu ổ cắm phải của i chưa bị chỉ định, thêm nó vào tập A . Cuối cùng, vì còn vô hạn ổ cắm trái ở vị trí $n + 1$, chỉ cần kiểm tra các phần tử còn lại trong A có đều lớn hơn c_{n+1} hay không. Nếu có thì tất cả đều có thể ghép với $n + 1$, đáp án là YES. Trong quá trình trên, hễ không tìm được ứng viên cần thiết thì đáp án là NO.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log n)$. Có thể làm $O(n)$, nhưng không cần.

11 1011 Game

Nếu từ một điểm (i, j) , mọi điểm có thể đến bằng đúng một bước hoặc đúng hai bước đều không phải điểm đặc biệt, thì sau một phân loại đơn giản, trạng thái thắng thua của $(i + 1, j - 1)$ giống với trạng thái của (i, j) .

Số điểm đặc biệt chỉ là $O(n)$, nên số điểm không thể quy giản về $(i + 1, j - 1)$ cũng chỉ là $O(n)$. Lấy toàn bộ các điểm này ra rồi chạy tìm kiếm có nhớ. Với điểm thường, đi theo hướng giảm $i + j$ để tìm điểm đầu tiên không thể quy giản; tại điểm đó thì duyệt thô hai loại chuyển trạng thái. Độ phức tạp là

$$O((n + q) \log(n + q)).$$

Tất nhiên, hằng số của tìm kiếm có nhớ hơi lớn. Dùng quét đường thẳng có thể giảm hằng số khoảng năm lần, nhưng vì lời giải chuẩn dùng tìm kiếm có nhớ nên giới hạn thời gian được đặt rộng hơn.